

L.B.MBOUDA	EVALUATION N°4 FEVRIER 2023		ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
DEPARTEMENT DES MATHEMATIQUES	CLASSES : 1 ^{ère} C	Durée : 3H- Coef 6	Par M. KEUZEU ERICK

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /15,5pts

EXERCICE 1 : 5,75pts

- I- ABCD est un carré de centre O et de sens direct. On note I et L les milieux respectifs des segments [AB] et [AD]. On pose $f = roh$ où r est la rotation de centre A d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$ et h l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$.
1. Construire les points I' et O' symétrique respectifs des points I et O par rapport à la droite (AD). 0,5pt
 2. a) Déterminer les images des points B, C et D par l'homothétie h. 0,5pt
b) Déterminer les images des I, O et L par la rotation r. 0,5pt
c) En déduire les images des points B, C et D par l'application f. 0,5pt
 3. a) Donner la nature et les éléments caractéristiques de f. 0,5pt
b) En déduire que les droites (BD) et (LI') sont perpendiculaires. 0,5pt
- II- ABCD est un carré de centre O et de sens direct. On considère les rotations : $r_1 = r\left(B; \frac{\pi}{2}\right)$; $r_2 = r\left(A; \frac{\pi}{2}\right)$ et $r_3 = r(O; -\pi/2)$
1. Donner la nature et les éléments caractéristiques de $r_2 \circ r_1$ 0,5pt
 2. Donner la nature et l'élément caractéristique de $r_3 \circ r_2$. 0,5pt
 3. Déterminer les droites (Δ) et (Δ') telles que $r_1 = S_{\Delta} \circ S_{(BC)}$ et $r_2 = S_{(AB)} \circ S_{(\Delta')}$ 0,75pt
 4. Déterminer et construire sur la même figure le lieu géométrique des points M tel que $Mes(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = -\frac{\pi}{3} + K\pi, K \in \mathbb{Z}$. 1pt

EXERCICE 2 : 4,75pts

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{-2x^2 - x + 1}{2x + 3}$

On désigne par ($\mathcal{C}_g$) sa courbe représentative.

1. Déterminer les réels m, n et p tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{2}\right\}$ $g(x) = mx + n + \frac{p}{2x+3}$ 0,5pt
2. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{2}\right\}$ calculer $g'(x)$ puis étudier son signe et en déduire le sens de variation de g. 0,75pt
3. Calculer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition puis dresser son tableau de variation. 0,75pt
4. Donner les équations des asymptotes à ($\mathcal{C}_g$) en justifiant. 0,75pt
5. Etudier les positions relatives de ($\mathcal{C}_g$) et de l'asymptote oblique.. 0,25pt
6. Tracer ($\mathcal{C}_g$) et ses asymptotes. 0,75pt
7. Démontrer que le point $I\left(-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right)$ est centre de symétrie de ($\mathcal{C}_g$). 0,5pt
8. On considère la fonction h définie par $h(x) = |g(x)|$ et par ($\mathcal{C}_h$) sa courbe représentative. Construire ($\mathcal{C}_h$) dans le même repère. 0,5pt

EXERCICE 3 : 5pts

I- Soit E un plan vectoriel, $m \in \mathbb{R}$, $(\vec{i}, \vec{j})$. Une base de E est f_m l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est $M_m = \begin{pmatrix} m & 4 \\ 3 & m+1 \end{pmatrix}$.

- 1- Définir : automorphisme de E 0,25pt
- 2- Pour quelles valeurs de m f_m est-il un automorphisme de E ? 0,5pt
- 3- Déterminer $\text{Ker } f_{-4}$ et $\text{Im } f_{-4}$. 0,5pt

4- On suppose que $m = 3$ et on pose $g = f_3$.

Soit $\in \mathbb{R}$ et $E_K = \{\vec{u} \in E / g(\vec{u}) = K\vec{u}\}$

Tapez une équation ici.

- a) Montrer que E_K est un sous espace vectoriel. 0,5pt
- b) Vérifier que $E_0 = \text{Ker } g$; puis donner une base $\vec{e}_1$ de E_0 . 0,5pt
- c) Montrer que E_7 est une droite vectorielle dont on précisera une base $\vec{e}_2$ 0,5pt
- d) Montrer que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base de E puis écrire la matrice de g dans cette base. 0,75pt

II- 1) Calculer $(1 - \sqrt{2})^2$. 0,25pt

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{2}{1+\tan^2 x} - (1 + \sqrt{2})\cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$. 1pt

3) Représenter les images des solutions sur un cercle trigonométrique. 0,25pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES /4,5pts

(Résoudre les situations de vie où interviennent le dénombrement, la trigonométrie et le système d'équations linéaires dans $\mathbb{R}^3$).

Lors du conseil de discipline de fin du premier trimestre, le proviseur et son staff administratif présent, se serrent une poignée de mains chacun avant le début des travaux et on a dénombré au total 136 poignées. A la restitution des résolutions des travaux, l'élève Mouaffo reconnu coupable de destruction, devra réparer le pan d'un mur de barrière de forme rectangulaire et dont les sommets sont les images sur le cercle trigonométrique des solutions dans $[0 ; 2\pi[$ de l'équation $(E): \frac{\sin^2 x}{3\cos^2 x} - 1 = 0$. Le technicien acquis pour la tâche demande de payer 125 F par mètre carré construits (l'unité étant 10 mètre). Les élèves Tchouala, Ngoufo et Tchinda ont reçu un total de 16 jours d'exclusions pour leur assiduité. Tchouala a reçu les $\frac{3}{5}$ des jours d'exclusions de Ngoufo et Tchinda les $\frac{8}{3}$ des jours d'exclusions de Tchouala. Pour le rafraîchissement, chaque membre du staff administratif a reçu 2500F.

Tâche 1 : Déterminer le coût de la cagnotte pour le rafraîchissement du staff administratif.

Tâche 2 : Déterminer le coût des travaux de reconstruction du pan de barrière par l'élève Mouaffo.

Tâche 3 : Déterminer le nombre d'heures d'absences des élèves Tchouala, Ngoufo et Tchinda sachant qu'ils représentent pour chaque élève le quintuple du nombre de jours d'exclusions.